

องค์ประกอบที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบขั้นเรียนและแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 สำหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ ดังนี้

- โครงการปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามเป็นเวลาอย่างน้อย 240 ชั่วโมง รายวิชา 040613161 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- โครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชา 040613131 สหกิจศึกษา 1

3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

4. วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม

5. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

เนื่องจากนักศึกษามาจากหลายสถาบัน มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน อาจมีปัญหาในการปรับตัวเพื่อเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

6. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 5

- 6.1 สนับสนุนกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน
- 6.2 ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

7. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

นักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยแผนการศึกษาเดียวกัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคสนามคือ

(1) นักศึกษาโครงการปกติ ต้องยื่นขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผ่านการเห็นชอบจากภาควิชา และต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 240 ชั่วโมงขึ้นไป พร้อมยื่นเอกสารประเมินการฝึกงานต่อภาควิชาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(2) นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 เดือน

7.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

- (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
- (2) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกับงานจริง
- (3) มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออกและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
- (4) มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมการทำงานในสถานประกอบการได้

7.2 ช่วงเวลา

- (1) นักศึกษาโครงการปกติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
- (2) นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4

7.3 การจัดเวลาและตารางสอน

- (1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดเต็มเวลาภาคการศึกษาฤดูร้อน 240 ชั่วโมงขึ้นไป
- (2) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาภาคการศึกษาฤดูร้อนและหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

นักศึกษาโครงการปกติ เริ่มทำโครงงานพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดย

- (1) ผ่านการสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ
- (2) ผ่านการสอบความคืบหน้าโครงงานพิเศษ (สอบโครงงานพิเศษ 1)
- (3) ผ่านการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (สอบโครงงานพิเศษ 2)
- (4) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ภาควิชากำหนด

8.1 คำอธิบายโดยย่อ

หัวข้อโครงงานพิเศษเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา อาจจะเป็นลักษณะการวิจัยหรือพัฒนาโครงงานให้กับหน่วยงาน มีขอบเขตโครงงานที่ชัดเจนสามารถทำสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ในกรณีมีการพัฒนาให้กับหน่วยงานจะต้องผ่านการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำไปทดลองใช้งานและได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนสอบโครงงาน การทำโครงงานมีจำนวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกิน 2 คนและมีรายงานที่ต้องนำเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่ภาควิชากำหนดอย่างเคร่งครัด

8.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ใช้เครื่องมือ โปรแกรม ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหา สื่อสารงานที่ทำได้ทั้งปากเปล่าและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

8.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4

8.4 จำนวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต

8.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการเข้าพบและให้คำปรึกษา (log book) และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านทางป้ายประกาศ เว็บไซต์ของภาควิชา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายสังคม

8.6 กระบวนการประเมินผล

การประเมินผลโครงการทำได้โดย

(1) ความก้าวหน้าและความถี่ในการเข้าพบของนักศึกษาตามสมุดบันทึกให้คำปรึกษา (log book) โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

(2) การสอบโครงการพิเศษ 1 การนำเสนองาน โดยคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ

(3) การสอบโครงการพิเศษ 2 การนำเสนอและสรุปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการ

สอบโครงการพิเศษ สำหรับการสอบโครงการพิเศษ 1 และโครงการพิเศษ 2 จะมีคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 คน

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

หลักสูตรได้มอบหมายรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้การเรียนรู้ในรายวิชาสอดคล้องกับ PLO ที่ 3, 4 และ 7 ซึ่งเน้นการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง การตั้งปัญหาการวิจัย เน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้กำหนดให้รายวิชาเฉพาะบังคับ ได้แก่ วิชา โครงการพิเศษ 1 วิชา โครงการพิเศษ 2 โดยไล่ระดับของการเรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มทำ miniproject ที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกเขียนรายงานวิจัย การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ การเสวนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำคลิปวิดีโอ การทำ infographic เพื่อให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ วางแผนการทดลอง และสามารถสร้างโครงการพิเศษ และนวัตกรรมในหัวข้อที่สนใจได้ นอกจากนี้ยังฝึกให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อจะสามารถยอมรับความเห็นต่าง อันเป็นส่วนสำคัญของ growth mindset อีกด้วย

10. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับโลกของการทำงานจริงได้และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

จากผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในระหว่างปี 2564-2567 พบว่าผู้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของบัณฑิตทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากผลการประเมินจากบัณฑิตที่

จบการศึกษาระหว่างปี 2564-2567 พบว่าบัณฑิตมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่จบการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์หลักสูตรว่า ควรมีการเพิ่มการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้มีการเปิดรายวิชาเพิ่มได้แก่ วิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการ แบบต่อเนื่องวิชา ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ วิชาเทคนิคการโปรแกรมสมัยใหม่ หลังจากนั้นช่วงปิดภาคการศึกษานักศึกษาจะได้ ฝึกงานกับหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ และเมื่อนักศึกษาขึ้นปี 4 นักศึกษาก็จะสามารถเริ่มดำเนินโครงการพิเศษในหัวข้อที่ตัวเองสนใจเลย ทำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาได้รับข้อมูลจากการเรียนทั้งแบบค้นคว้าเอง รับจากหน่วยงานภายนอกและขั้นสุดท้ายสามารถนำมาสร้างโครงการพิเศษของตนเองได้ สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร